

UNIVERSIDADE VILA VELHA

DAVI LUCAS MARQUES LINHARES

IAN LINS VIEIRA

JOÃO GUILHERME ALMEIDA DA SILVA

JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA PINEL

LUCAS COSTA SANTANA

LUCAS VINHA ORTEGA

MOISÉS MUNIZ DA SILVA E SILVA

PROJETO DE EXTENSÃO / GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO
FUNDAMENTAL / MÉDIO

VILA VELHA – ES

2026

DAVI LUCAS MARQUES LINHARES

IAN LINS VIEIRA

JOÃO GUILHERME ALMEIDA DA SILVA

JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA PINEL

LUCAS COSTA SANTANA

LUCAS VINHA ORTEGA

MOISES MUNIZ DA SILVA E SILVA

PDF GERAL / Grupo 7

Arquivo PDF apresentado como produto final do
Projeto de Extensão Universitária da Universidade
Vila Velha (UVV), como requisito para avaliação
no roteiro estabelecido para a disciplina de
Instrução de Tecnologias Educacionais Aplicadas.

Orientador: Prof. Alessandro Bertolani Oliveira

Vila Velha

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 DESCRIÇÃO DO PROJETO	5
2.1 Roteiro do Projeto (PDF)	6
2.2 Descrição do Projeto (GitHub)	6
2.3 Público-Alvo	6
3 OBJETIVOS	6
3.1 Objetivo Principal	6
3.2 Objetivos Específicos	7
3.3 Objetivo do Nível Fácil	7
3.4 Objetivo do Nível Médio	7
3.5 Objetivo do Nível Difícil	7
4 METODOLOGIA	8
4.1 Descrição do Tema Matemático	8
4.2 Referencial Bibliográfico	8
5 TEMPLATE DO GAME	8
5.1 Descrição do Template	8
5.2 Metodologia do Template	9
5.3 Ajuste das Configurações Disponíveis	9
5.4 Ajuste dos Níveis: Fácil, Médio e Difícil	9
5.5 Características de Acesso: Política LGPD	9
5.6 Disponibilização Cloud	10
5.7 Adaptação do Template ao Tema Matemático	10
5.8 Configurações x Política de Custos do Projeto	10
6 METODOLOGIA PEDAGÓGICA	10
6.1 Metodologia Pedagógica Aplicada ao Projeto	10
6.2 Tutorial de Utilização do Game	11
6.3 Apostila para Utilização do Game	11

7 QUESTÕES MATEMÁTICAS	11
7.1 Questões Configuradas no Game	11
7.2 Questões do Nível Fácil	12
7.3 Questões do Nível Médio	12
7.4 Questões do Nível Difícil	13
7.5 Inserção de Novas Questões	13
7.6 Exclusão de Questões	13
8 FUNCIONALIDADES DO GAME	14
8.1 Divisão da Pontuação por Nível	14
8.2 Cronometragem do Game	14
8.3 Ranking do Jogo	14
8.4 Gabarito e Feedback das Respostas	14
9 CONCLUSÃO	15
10 CRÉDITOS DO GRUPO	16

1 INTRODUÇÃO

A matemática desempenha um papel fundamental na formação acadêmica dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade analítica e da resolução de problemas. Entre os diversos conteúdos abordados ao longo da educação básica, a trigonometria destaca-se por sua relevância teórica e prática, sendo amplamente aplicada em áreas como física, engenharia, arquitetura, computação e outras ciências exatas. No entanto, muitos alunos do ensino fundamental e médio apresentam dificuldades na compreensão dos conceitos trigonométricos, o que pode comprometer seu desempenho acadêmico e seu interesse pela disciplina.

Diante desse contexto, a utilização de recursos tecnológicos e metodologias ativas tem se mostrado uma alternativa eficaz para tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico e atrativo. Entre essas abordagens, os jogos educacionais destacam-se por promoverem maior interação entre o aluno e o conteúdo, incentivando a participação ativa, a resolução de desafios e a construção do conhecimento de forma significativa.

Nesse sentido, o presente Trabalho de Conclusão de Curso propõe o desenvolvimento de um jogo educacional voltado ao ensino da trigonometria para estudantes do ensino fundamental e médio. A proposta busca utilizar elementos de gamificação e interatividade para facilitar a compreensão dos conceitos trigonométricos, tornando o aprendizado mais acessível e estimulante. Assim, espera-se que o jogo contribua para o aprimoramento do processo educacional, auxiliando os alunos na assimilação dos conteúdos e despertando maior interesse pela matemática.

2 DESCRIÇÃO

O projeto consiste no desenvolvimento de um jogo educacional digital destinado ao ensino de Trigonometria Elementar para estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. O objetivo é oferecer uma ferramenta interativa que auxilie na compreensão de conceitos matemáticos por meio da gamificação, tornando o processo de aprendizagem mais atrativo e eficiente.

A proposta do jogo se passa em um ambiente espacial, onde o jogador controla um trem responsável por coletar respostas corretas para desafios matemáticos. Durante a partida, asteroides contendo alternativas de resposta caem pela tela, e o jogador deve identificar e selecionar o asteroide que apresenta a solução correta para a questão exibida. Ao acertar, a resposta é armazenada em um dos vagões do trem, permitindo a progressão no jogo.

Os conteúdos abordados incluem identificação dos elementos do triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras, razões trigonométricas fundamentais (seno, cosseno e tangente) e resolução de triângulos quaisquer por meio da Lei dos Senos e da Lei dos Cossenos, em conformidade com as habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

2.1 Roteiro do Projeto (PDF)

O roteiro do projeto apresenta o planejamento geral para o desenvolvimento do jogo educacional, incluindo a definição dos objetivos, requisitos funcionais, mecânicas de jogo, conteúdos pedagógicos abordados, cronograma de desenvolvimento e metodologia utilizada. O documento serve como guia para a implementação e validação da proposta.

2.2 Descrição do Projeto (GITHUB)

O projeto será disponibilizado em um repositório GitHub, contendo o código-fonte, documentação técnica, recursos gráficos utilizados e instruções para instalação e execução. A plataforma permite o controle de versões, o acompanhamento da evolução do desenvolvimento e a organização dos arquivos relacionados ao projeto.

2.3 Público-Alvo

O público-alvo do projeto é composto por estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio que estejam estudando conceitos relacionados à trigonometria. O jogo também pode ser utilizado por professores como ferramenta complementar de ensino, auxiliando na fixação dos conteúdos abordados em sala de aula por meio de atividades interativas e lúdicas.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Principal

Desenvolver um jogo educacional digital voltado ao ensino de Trigonometria Elementar, utilizando elementos de gamificação para auxiliar estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio na aprendizagem e fixação dos conceitos trigonométricos de forma interativa, dinâmica e motivadora.

3.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver uma ferramenta educacional baseada em jogos digitais para o ensino de matemática.
- Promover o aprendizado dos conceitos fundamentais da trigonometria por meio de desafios interativos.
- Estimular o raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas matemáticos.
- Reforçar o conhecimento sobre triângulos retângulos, razões trigonométricas e Teorema de Pitágoras.
- Incentivar o uso de metodologias ativas e recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem.
- Avaliar o desempenho do estudante por meio de níveis progressivos de dificuldade.
- Tornar o aprendizado da trigonometria mais atrativo e acessível por meio da gamificação.

3.3 Objetivo do Nível Fácil

O nível fácil tem como objetivo introduzir os conceitos básicos da trigonometria, permitindo que o estudante reconheça os principais elementos do triângulo retângulo, compreenda a nomenclatura utilizada na disciplina e memorize os valores fundamentais das razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Nessa etapa, busca-se desenvolver a familiarização inicial com o conteúdo e preparar o aluno para desafios mais complexos.

3.4 Objetivo do Nível Médio

O nível médio tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos anteriormente, levando o estudante a compreender e aplicar as definições de seno, cosseno e tangente em situações práticas. Além disso, busca desenvolver a capacidade de resolver problemas envolvendo relações trigonométricas, propriedades dos triângulos e identidades fundamentais da trigonometria, fortalecendo o raciocínio matemático e a interpretação de problemas.

3.5 Objetivo do Nível Difícil

O nível difícil tem como objetivo consolidar os conhecimentos trigonométricos por meio da resolução de problemas que exigem cálculos mais elaborados e aplicação integrada dos conceitos estudados. Nessa etapa, o estudante utiliza o Teorema de Pitágoras, relações trigonométricas e propriedades dos triângulos para determinar medidas desconhecidas, resolver situações-problema e desenvolver maior autonomia na resolução de desafios matemáticos.

4 METODOLOGIA

4.1 Descrição do Tema Matemático

O tema matemático abordado no presente projeto é a Trigonometria Elementar, conteúdo fundamental para a formação matemática dos estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. A trigonometria estuda as relações entre os lados e os ângulos dos triângulos, sendo amplamente aplicada em áreas como física, engenharia, arquitetura, computação e navegação.

O jogo foi desenvolvido com base nas competências e habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), contemplando conceitos como identificação dos elementos do triângulo retângulo, aplicação do Teorema de Pitágoras, utilização das razões trigonométricas fundamentais (seno, cosseno e tangente) e resolução de problemas envolvendo triângulos.

Os conteúdos são distribuídos em níveis progressivos de dificuldade, permitindo que o estudante avance gradualmente na construção do conhecimento matemático.

4.2 Referencial Bibliográfico

O desenvolvimento do projeto foi fundamentado em materiais didáticos de matemática voltados ao ensino da trigonometria, bem como em documentos oficiais da educação brasileira. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi utilizada como principal referência para a seleção das habilidades e competências trabalhadas no jogo.

5 TEMPLATE DO GAME

5.1 Descrição do Template

Para o desenvolvimento do jogo educacional foi utilizada a plataforma Wordwall, um ambiente online destinado à criação de atividades interativas para fins educacionais. O template selecionado foi o modelo "Estoure o Balão", que permite ao estudante interagir com elementos visuais na tela para selecionar respostas relacionadas às questões apresentadas.

No projeto proposto, o template foi adaptado para representar um cenário espacial no qual asteroides contendo possíveis respostas aparecem na tela. O jogador deve identificar e selecionar a alternativa correta para cada questão de trigonometria, promovendo uma experiência dinâmica e interativa de aprendizagem.

5.2 Metodologia do Template

A metodologia utilizada baseia-se na aprendizagem ativa por meio da gamificação. O estudante recebe uma questão relacionada aos conteúdos trigonométricos e deve analisar as alternativas apresentadas nos asteroides. Ao selecionar a resposta correta, o jogador avança na atividade e acumula pontuação. Esse processo favorece a fixação dos conceitos matemáticos por meio da prática contínua e do feedback imediato.

5.3 Ajuste das Configurações Disponíveis

As configurações disponibilizadas pela plataforma Wordwall foram ajustadas para atender aos objetivos pedagógicos do projeto. Foram configuradas questões de múltipla escolha, níveis progressivos de dificuldade e mecanismos de pontuação que permitem acompanhar o desempenho do jogador durante a atividade. Além disso, foram realizadas adaptações visuais para tornar o ambiente mais atrativo e adequado ao público-alvo.

5.4 Ajuste dos Níveis: Fácil, Médio e Difícil

O jogo foi estruturado em três níveis de dificuldade.

O nível fácil contempla questões introdutórias relacionadas aos conceitos básicos da trigonometria, como identificação da hipotenusa, reconhecimento de termos matemáticos e memorização de valores trigonométricos fundamentais.

O nível médio aborda a aplicação das razões trigonométricas, relações entre os lados do triângulo retângulo e propriedades geométricas que exigem maior compreensão dos conceitos estudados.

O nível difícil apresenta problemas que envolvem cálculos mais complexos, aplicação do Teorema de Pitágoras e utilização integrada das razões trigonométricas para resolução de situações-problema.

5.5 Características de Acesso: Política LGPD

O jogo foi desenvolvido em uma plataforma online que permite o acesso por meio de link disponibilizado aos usuários. O projeto não requer a coleta de dados pessoais sensíveis dos estudantes para sua utilização, respeitando os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Caso sejam armazenadas informações de desempenho, estas deverão ser utilizadas exclusivamente para fins educacionais e de avaliação da aprendizagem.

5.6 Disponibilização Cloud

O jogo encontra-se hospedado na infraestrutura em nuvem da plataforma Wordwall, permitindo acesso remoto por meio da internet. Essa característica possibilita que estudantes e professores utilizem a ferramenta em diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones, sem necessidade de instalação de software adicional.

5.7 Adaptação do Template ao Tema Matemático

Embora o template original tenha sido desenvolvido para atividades genéricas de seleção de respostas, ele foi adaptado para atender às necessidades do ensino da trigonometria. As perguntas foram elaboradas de acordo com as habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), contemplando conceitos fundamentais da Trigonometria Elementar e promovendo o desenvolvimento do raciocínio matemático dos estudantes.

5.8 Configurações x Política de Custos do Projeto

A utilização da plataforma Wordwall permitiu o desenvolvimento do projeto com baixo custo de implementação, com o modelo de jogo utilizado sendo alcançado apenas dentro da assinatura, a qual tem o valor de 27,00 reais. Como a plataforma oferece recursos prontos para criação de atividades educacionais, não houve necessidade de investimento em infraestrutura própria de hospedagem ou desenvolvimento de sistemas complexos. Dessa forma, o projeto apresenta boa relação custo-benefício, facilitando sua aplicação em ambientes educacionais com recursos limitados.

6 METODOLOGIA PEDAGÓGICA

6.1 Metodologia Pedagógica Aplicada ao Projeto

O presente projeto utiliza a metodologia da gamificação como estratégia de apoio ao processo de ensino e aprendizagem da Trigonometria Elementar. A gamificação consiste na aplicação de elementos característicos dos jogos em contextos educacionais, com o objetivo de aumentar o engajamento, a motivação e a participação dos estudantes.

A proposta pedagógica baseia-se na aprendizagem ativa, na qual o aluno assume papel protagonista na construção do conhecimento. Durante a utilização do jogo, os estudantes são incentivados a interpretar questões, analisar alternativas e tomar decisões para identificar as respostas corretas. Esse processo contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e da fixação dos conceitos matemáticos.

Os conteúdos são apresentados de forma progressiva, organizados em níveis de dificuldade crescente. Dessa maneira, o aluno consolida os conhecimentos básicos

antes de avançar para conceitos mais complexos, favorecendo uma aprendizagem gradual e significativa.

6.2 Tutorial de Utilização do Game

Após iniciar a atividade, será apresentada uma questão relacionada à trigonometria e diversas alternativas de resposta distribuídas na tela. O jogador deverá identificar a alternativa correta e selecioná-la utilizando o mouse ou o toque na tela, dependendo do dispositivo utilizado.

A cada resposta correta, o estudante acumula pontos e avança na atividade. Caso selecione uma alternativa incorreta, deverá tentar novamente ou receberá a penalização prevista pela configuração do jogo. Ao final da atividade, será exibido o resultado obtido, permitindo que o estudante acompanhe seu desempenho.

Recomenda-se que o aluno consulte os conteúdos de trigonometria estudados em sala de aula antes da realização da atividade para melhor aproveitamento da experiência educacional.

6.3 Apostila para Utilização do Game

Como material complementar ao jogo, foi utilizada uma apostila de apoio contendo os principais conceitos de Trigonometria Elementar abordados durante a atividade. O material apresenta definições, exemplos resolvidos e exercícios relacionados aos conteúdos trabalhados no jogo.

A apostila contempla temas como identificação dos elementos do triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras, razões trigonométricas fundamentais (seno, cosseno e tangente), ângulos notáveis e resolução de problemas envolvendo triângulos.

O objetivo desse material é servir como instrumento de consulta e reforço da aprendizagem, auxiliando os estudantes na compreensão dos conceitos matemáticos e na resolução das questões propostas pelo jogo.

7 QUESTÕES MATEMÁTICAS

7.1 Questões Configuradas no Game

O jogo foi configurado com um total de 30 questões de Trigonometria Elementar, distribuídas em três níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. As questões foram elaboradas com base nos conteúdos previstos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e têm como objetivo avaliar o conhecimento dos estudantes sobre conceitos fundamentais da trigonometria.

7.2 Questões do Nível Fácil

1. O que a trigonometria estuda?
Resposta: Triângulos e ângulos.
2. Qual é o maior lado de um triângulo retângulo?
Resposta: Hipotenusa.
3. Qual lado fica em frente ao ângulo reto?
Resposta: Hipotenusa.
4. Quanto vale $\sin 30^\circ$?
Resposta: $1/2$.
5. Quanto vale $\cos 60^\circ$?
Resposta: $1/2$.
6. Quanto vale $\tan 45^\circ$?
Resposta: 1.
7. Quanto vale $\sin 90^\circ$?
Resposta: 1.
8. Quanto vale $\cos 0^\circ$?
Resposta: 1.
9. O que significa "sen"?
Resposta: Seno.
10. O que significa "cos"?
Resposta: Cosseno.

7.3 Questões do Nível Médio

11. Em um triângulo retângulo, o que é seno?
Resposta: Cateto oposto $\div$ hipotenusa.
12. Em um triângulo retângulo, o que é cosseno?
Resposta: Cateto adjacente $\div$ hipotenusa.
13. Em um triângulo retângulo, o que é tangente?
Resposta: Cateto oposto $\div$ cateto adjacente.
14. Quanto vale $\cos 45^\circ$?
Resposta: $\sqrt{2}/2$.
15. Quanto vale $\sin 45^\circ$?
Resposta: $\sqrt{2}/2$.
16. Quanto vale $\tan 30^\circ$?
Resposta: $\sqrt{3}/3$.
17. Quanto vale $\tan 60^\circ$?
Resposta: $\sqrt{3}$.
18. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo?
Resposta: 180° .
19. Se um triângulo tem ângulos de 90° e 50° , qual é o terceiro ângulo?
Resposta: 40° .

20. Qual é o valor de $\sin^2\theta + \cos^2\theta$?

Resposta: 1.

7.4 Questões do Nível Difícil

21. Qual é a hipotenusa de um triângulo com catetos 3 e 4?

Resposta: 5.

22. Qual é a hipotenusa de um triângulo com catetos 5 e 12?

Resposta: 13.

23. Se $\sin \theta = 3/5$, qual pode ser o valor do cosseno?

Resposta: $4/5$.

24. Se $\cos \theta = 12/13$, qual pode ser o valor do seno?

Resposta: $5/13$.

25. Quanto vale $\tan \theta$ se $\sin \theta = 3/5$ e $\cos \theta = 4/5$?

Resposta: $3/4$.

26. Quanto vale $\cos 30^\circ$?

Resposta: $\sqrt{3}/2$.

27. Quanto vale $\sin 60^\circ$?

Resposta: $\sqrt{3}/2$.

28. Se a tangente de um ângulo é igual a 1, qual é o ângulo agudo correspondente?

Resposta: 45° .

29. Um triângulo retângulo tem hipotenusa igual a 10 e um cateto igual a 8. Qual é o valor do outro cateto?

Resposta: 6.

30. Qual teorema relaciona os lados de um triângulo retângulo?

Resposta: Teorema de Pitágoras.

7.5 Inserção de Novas Questões

A plataforma Wordwall permite a inclusão de novas questões de forma simples e intuitiva. Para isso, basta acessar o painel de edição da atividade, selecionar a opção de adicionar pergunta e inserir o novo enunciado juntamente com suas respectivas alternativas e resposta correta. Essa funcionalidade possibilita a atualização contínua do conteúdo pedagógico, permitindo a ampliação do banco de questões conforme as necessidades dos estudantes e dos professores.

7.6 Exclusão de Questões

A exclusão de questões pode ser realizada diretamente na área de edição da atividade dentro da plataforma Wordwall. O usuário responsável pelo gerenciamento do jogo pode remover perguntas que não sejam mais necessárias ou que necessitem de reformulação. Essa flexibilidade facilita a manutenção do conteúdo e garante que as atividades permaneçam adequadas aos objetivos educacionais do projeto.

8 FUNCIONALIDADES DO GAME

8.1 Divisão da Pontuação por Nível

O sistema de pontuação do jogo foi desenvolvido para recompensar o desempenho do estudante durante a resolução das questões matemáticas. Cada resposta correta concede uma quantidade de pontos variável, podendo gerar entre 1 e 10 pontos, de acordo com a configuração da atividade.

Além das pontuações obtidas por acertos, o jogador pode coletar bônus distribuídos durante a partida. Cada bônus coletado acrescenta 25 pontos à pontuação total. Não há penalização por respostas incorretas, permitindo que o estudante mantenha o foco no aprendizado sem prejuízo direto em sua pontuação.

Os três níveis do jogo (Fácil, Médio e Difícil) utilizam o mesmo sistema de pontuação. A principal diferença entre eles está na complexidade das questões apresentadas ao jogador.

8.2 Cronometragem do Game

O jogo possui um sistema de cronometragem integrado, estabelecendo um limite máximo de 1 minuto para a realização da atividade. O cronômetro tem como objetivo estimular a agilidade do raciocínio matemático e aumentar o dinamismo da experiência de aprendizagem.

Além disso, o tempo restante ao final da partida influencia diretamente a pontuação do jogador. Cada segundo não utilizado é convertido em um ponto adicional, incentivando a resolução rápida e eficiente das questões propostas.

O limite de tempo é o mesmo para todos os níveis de dificuldade do jogo.

8.3 Ranking do Jogo

O sistema disponibiliza um ranking de pontuações ao término da atividade. Após concluir a partida, o jogador visualiza sua pontuação final e pode optar por registrar seu nome na classificação geral.

O registro da pontuação é opcional, permitindo que o usuário escolha entre participar ou não do ranking. Essa funcionalidade promove um ambiente de competição saudável entre os estudantes, incentivando a busca por melhores resultados e maior domínio dos conteúdos matemáticos abordados.

8.4 Gabarito e Feedback das Respostas

O jogo fornece feedback imediato ao jogador durante a realização da atividade. Quando uma resposta correta é selecionada, o sistema informa o acerto e permite o prosseguimento da partida.

Nos casos de resposta incorreta, o sistema informa o erro ao estudante, incentivando uma nova tentativa. A resposta correta não é apresentada imediatamente após o erro, sendo revelada apenas quando o jogador identifica e seleciona a alternativa correta.

Ao final da atividade, o sistema exibe a pontuação total obtida pelo participante, permitindo que ele acompanhe seu desempenho e avalie seu nível de compreensão dos conteúdos trabalhados no jogo.

9 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu a criação de uma ferramenta educacional digital voltada ao ensino da Trigonometria Elementar, utilizando elementos de gamificação para tornar o processo de aprendizagem mais atrativo e dinâmico. Por meio da plataforma Wordwall e do template "Estoure o Balão", foi possível elaborar uma atividade interativa capaz de estimular o interesse dos estudantes pelos conteúdos matemáticos trabalhados em sala de aula.

As questões foram organizadas em diferentes níveis de dificuldade, permitindo que os alunos desenvolvessem seus conhecimentos de forma progressiva, desde conceitos básicos até aplicações mais avançadas envolvendo razões trigonométricas e o Teorema de Pitágoras. Além disso, recursos como pontuação, cronometragem, ranking e feedback imediato contribuíram para aumentar o engajamento e a motivação dos participantes.

O projeto demonstrou que a utilização de jogos educacionais pode atuar como uma importante ferramenta complementar ao ensino tradicional, favorecendo a fixação dos conteúdos e incentivando a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem. Dessa forma, conclui-se que a integração entre tecnologia, educação e metodologias lúdicas apresenta grande potencial para contribuir com o desenvolvimento das competências matemáticas previstas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Por fim, espera-se que o jogo desenvolvido possa servir como recurso de apoio para professores e estudantes, tornando o aprendizado da trigonometria mais acessível, significativo e motivador.

10 CRÉDITOS

Davi Lucas Marques Linhares;

Ian Lins Vieira;

João Guilherme Almeida da Silva;

João Victor de Oliveira Pinel;

Lucas Costa Santana;

Lucas Vinha Ortega;

Moises Muniz da Silva e Silva.

A equipe atuou de forma colaborativa no planejamento, desenvolvimento, configuração das atividades, elaboração das questões matemáticas, documentação do projeto e validação do jogo educacional, contribuindo para a construção de uma ferramenta voltada ao ensino da Trigonometria Elementar.